



MONITOREO CON SEQ

Valeria Hernández Cortés

Grupo IDGS17

SEGG-U2-P3G-4 Monitoreo con Seq

Actividades

1. Filtrar por niveles

Information

The screenshot shows the Seq Server interface. The main pane displays a list of events with timestamps and details. The sidebar on the right shows the 'SIGNALS' section with filters for 'None', '@Level', 'Errors', 'Warnings', 'Exceptions', and 'Logs'. The 'Warnings' filter is selected.

Events list (partial):

- 03 Jul 2026 00:00:48.715 Request finished HTTP/1.1 POST http://localhost:5138/Auth/Login - 200 null text/html; charset=utf-8 386.0479ms
- 03 Jul 2026 00:00:48.711 Disposed connection to database " on server " (5ms).
- 03 Jul 2026 00:00:48.706 Disposing connection to database 'VulnerableDb' on server '(localdb)\mssqllocaldb'.
- 03 Jul 2026 00:00:48.701 'AppDbContext' disposed.
- 03 Jul 2026 00:00:48.699 Connection id "0HNMOOS8CGL5G" completed keep alive response.
- 03 Jul 2026 00:00:48.696 Solicitud: POST /Auth/Login | Código: 200 | Tiempo: 360 ms
- 03 Jul 2026 00:00:48.690 Executed endpoint 'VulnerableApp.Controllers.AuthController.Login (VulnerableApp)'
- 03 Jul 2026 00:00:48.687 Executed action VulnerableApp.Controllers.AuthController.Login (VulnerableApp) in 285.3786ms
- 03 Jul 2026 00:00:48.685 Executed ViewResult - view Login executed in 63.6549ms.
- 03 Jul 2026 00:00:48.682 Link generation succeeded for endpoints [Route: {controller=Home}/{action=Index}/{id?}] with result /Home/Privacy
- 03 Jul 2026 00:00:48.678 Successfully processed template (controller=Home)/(action=Index)/(id?) for Route: (controller=Home)/(action=Index)...
- 03 Jul 2026 00:00:48.673 Found the endpoints [Route: {controller=Home}/{action=Index}/{id?}] for address (area=[,action=[Privacy],controller=[...
- 03 Jul 2026 00:00:48.667 Link generation succeeded for endpoints [Route: {controller=Home}/{action=Index}/{id?}] with result /Home/Privacy
- 03 Jul 2026 00:00:48.658 Successfully processed template (controller=Home)/(action=Index)/(id?) for Route: (controller=Home)/(action=Index)...
- 03 Jul 2026 00:00:48.655 Found the endpoints [Route: {controller=Home}/{action=Index}/{id?}] for address (area=[,action=[Privacy],controller=[...
- 03 Jul 2026 00:00:48.653 Link generation succeeded for endpoints [Route: {controller=Home}/{action=Index}/{id?}] with result /
- 03 Jul 2026 00:00:48.649 Successfully processed template (controller=Home)/(action=Index)/(id?) for Route: (controller=Home)/(action=Index)...
- 03 Jul 2026 00:00:48.646 Found the endpoints [Route: {controller=Home}/{action=Index}/{id?}] for address (area=[,action=[Index],controller=[H...
- 03 Jul 2026 00:00:48.641 Link generation succeeded for endpoints [Route: {controller=Home}/{action=Index}/{id?}] with result /
- 03 Jul 2026 00:00:48.638 Successfully processed template (controller=Home)/(action=Index)/(id?) for Route: (controller=Home)/(action=Index)...
- 03 Jul 2026 00:00:48.635 Found the endpoints [Route: {controller=Home}/{action=Index}/{id?}] for address (area=[,action=[Index],controller=[H...
- 03 Jul 2026 00:00:48.629 View lookup cache hit for view '_Layout' in controller 'Auth'.
- 03 Jul 2026 00:00:48.628 A new antiforgery cookie token was created.
- 03 Jul 2026 00:00:48.625 The view path '/Views/Auth/Login.cshtml' was found in 4.2909ms.
- 03 Jul 2026 00:00:48.624 Executing ViewResult, running view Login.
- 03 Jul 2026 00:00:48.621 View lookup cache hit for view 'Login' in controller 'Auth'.

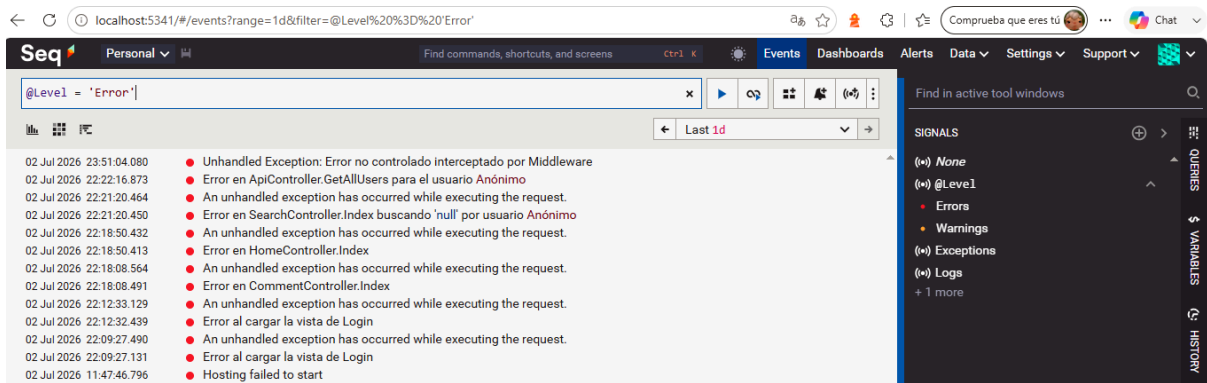
Warning

The screenshot shows the Seq Server interface. The main pane displays a list of events with timestamps and details. The sidebar on the right shows the 'SIGNALS' section with filters for 'None', '@Level', 'Errors', 'Warnings', 'Exceptions', and 'Logs'. The 'Warnings' filter is selected.

Events list (partial):

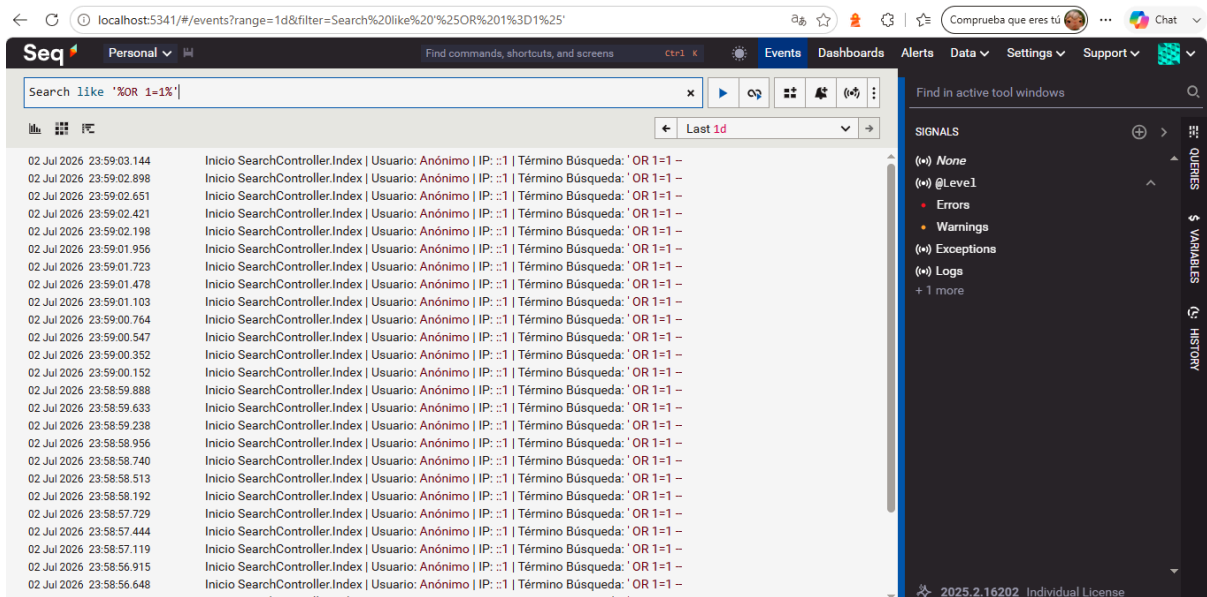
- 03 Jul 2026 00:00:48.613 EVENTO AUTH: Credenciales inválidas para el intento de acceso del usuario 'hacker' desde la IP ::1
- 03 Jul 2026 00:00:48.154 EVENTO AUTH: Credenciales inválidas para el intento de acceso del usuario 'hacker' desde la IP ::1
- 03 Jul 2026 00:00:47.840 EVENTO AUTH: Credenciales inválidas para el intento de acceso del usuario 'hacker' desde la IP ::1
- 03 Jul 2026 00:00:47.375 EVENTO AUTH: Credenciales inválidas para el intento de acceso del usuario 'hacker' desde la IP ::1
- 03 Jul 2026 00:00:47.054 EVENTO AUTH: Credenciales inválidas para el intento de acceso del usuario 'hacker' desde la IP ::1
- 03 Jul 2026 00:00:46.713 EVENTO AUTH: Credenciales inválidas para el intento de acceso del usuario 'hacker' desde la IP ::1
- 03 Jul 2026 00:00:46.361 EVENTO AUTH: Credenciales inválidas para el intento de acceso del usuario 'hacker' desde la IP ::1
- 03 Jul 2026 00:00:46.068 EVENTO AUTH: Credenciales inválidas para el intento de acceso del usuario 'hacker' desde la IP ::1
- 03 Jul 2026 00:00:45.784 EVENTO AUTH: Credenciales inválidas para el intento de acceso del usuario 'hacker' desde la IP ::1
- 03 Jul 2026 00:00:45.510 EVENTO AUTH: Credenciales inválidas para el intento de acceso del usuario 'hacker' desde la IP ::1
- 03 Jul 2026 00:00:45.230 EVENTO AUTH: Credenciales inválidas para el intento de acceso del usuario 'hacker' desde la IP ::1
- 03 Jul 2026 00:00:44.955 EVENTO AUTH: Credenciales inválidas para el intento de acceso del usuario 'hacker' desde la IP ::1
- 03 Jul 2026 00:00:44.673 EVENTO AUTH: Credenciales inválidas para el intento de acceso del usuario 'hacker' desde la IP ::1
- 03 Jul 2026 00:00:44.396 EVENTO AUTH: Credenciales inválidas para el intento de acceso del usuario 'hacker' desde la IP ::1
- 03 Jul 2026 00:00:44.136 EVENTO AUTH: Credenciales inválidas para el intento de acceso del usuario 'hacker' desde la IP ::1
- 03 Jul 2026 00:00:43.708 EVENTO AUTH: Credenciales inválidas para el intento de acceso del usuario 'hacker' desde la IP ::1
- 03 Jul 2026 00:00:43.432 EVENTO AUTH: Credenciales inválidas para el intento de acceso del usuario 'hacker' desde la IP ::1
- 03 Jul 2026 00:00:43.138 EVENTO AUTH: Credenciales inválidas para el intento de acceso del usuario 'hacker' desde la IP ::1
- 03 Jul 2026 00:00:42.841 EVENTO AUTH: Credenciales inválidas para el intento de acceso del usuario 'hacker' desde la IP ::1
- 03 Jul 2026 00:00:42.548 EVENTO AUTH: Credenciales inválidas para el intento de acceso del usuario 'hacker' desde la IP ::1
- 03 Jul 2026 00:00:42.227 EVENTO AUTH: Credenciales inválidas para el intento de acceso del usuario 'hacker' desde la IP ::1

Error

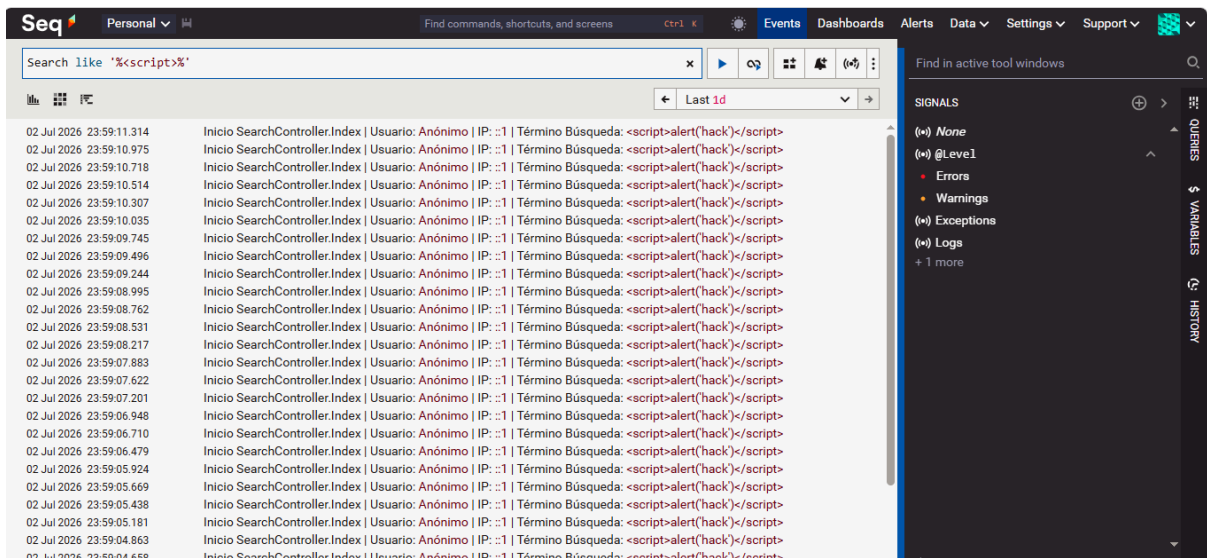


2. Encontrar SQL Injection y XSS

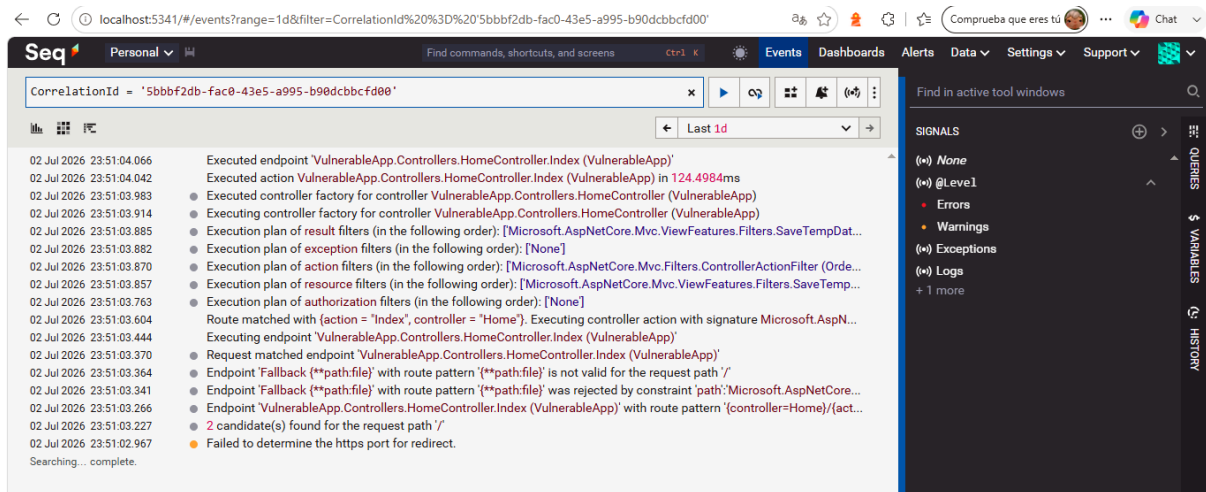
SQLi



XSS



3. Buscar por CorrelationId



The screenshot shows the Seq application interface. The main pane displays a list of events for a specific correlation ID: '5bbb2db-fac0-43e5-a995-b90dcbcbfd00'. The events are timestamped and include details about the execution of endpoints, controllers, and filters. The right sidebar shows a search bar and a list of active tool windows: SIGNALS, ERRORS, WARNINGS, EXCEPTIONS, and LOGS.

Pruebas realizadas

Para realizar las 510 peticiones requeridas de forma más rápida y organizada, se optó por automatizar las pruebas en lugar de realizar cada solicitud manualmente desde el navegador. Para ello, se utilizó un script en PowerShell mediante `Invoke-WebRequest`, el cual permitió simular tanto el comportamiento de usuarios legítimos como el de posibles atacantes. Con este script se ejecutaron pruebas de inyección SQL y Cross-Site Scripting (XSS) enviando diferentes cargas maliciosas al `SearchController`, además de simular un ataque de fuerza bruta mediante 100 solicitudes POST con credenciales inválidas al `AuthController`. Asimismo, se generó tráfico legítimo realizando 200 consultas a los endpoints de la API y 100 búsquedas normales. Gracias a esta automatización, fue posible someter la aplicación a un escenario de carga más representativo y comprobar que los middlewares de seguridad y los registros de Serilog respondieran correctamente durante todas las pruebas.

```
S C:\Users\valec> $url = "http://localhost:5138" # Cambia esto si tu app usa otro puerto
>
> Write-Host "Generando 100 búsquedas normales..."
> 1..100 | ForEach-Object { Invoke-WebRequest -Uri "$url/Search?search=usuario" -UseBasicParsing -ErrorAction SilentlyContinue }
>
> Write-Host "Generando 30 intentos de SQL Injection..."
> 1..30 | ForEach-Object { Invoke-WebRequest -Uri "$url/Search?search=' OR 1=1 --" -UseBasicParsing -ErrorAction SilentlyContinue }
>
> Write-Host "Generando 30 intentos de XSS..."
> 1..30 | ForEach-Object { Invoke-WebRequest -Uri "$url/Search?search=<script>alert('hack')</script>" -UseBasicParsing -ErrorAction SilentlyContinue }
>
> Write-Host "Generando 200 consultas a la API..."
> 1..200 | ForEach-Object { Invoke-WebRequest -Uri "$url/api/users" -UseBasicParsing -ErrorAction SilentlyContinue }
>
> Write-Host "Generando 50 logins válidos y 100 inválidos..."
> # (Aun si el login falla por tokens de seguridad, generará tráfico y logs que es el objetivo de la práctica)
> $validBody = @{ username="admin"; password="password123" }
> 1..50 | ForEach-Object { Invoke-WebRequest -Uri "$url/Auth/Login" -Method Post -Body $validBody -UseBasicParsing -ErrorAction SilentlyContinue }
>
> $invalidBody = @{ username="hacker"; password="wrongpassword" }
> 1..100 | ForEach-Object { Invoke-WebRequest -Uri "$url/Auth/Login" -Method Post -Body $invalidBody -UseBasicParsing -ErrorAction SilentlyContinue }
>
> Write-Host "¡Tráfico generado con éxito! Revisa Seq."
Generando 100 búsquedas normales...
```

Análisis

Los resultados obtenidos durante las pruebas demostraron la importancia de contar con una plataforma de observabilidad como Seq para el monitoreo y análisis del comportamiento de la aplicación. Gracias a la instrumentación implementada, fue posible identificar de forma inmediata los intentos de inyección SQL, Cross-Site Scripting (XSS) y fuerza bruta, así como registrar y rastrear las excepciones generadas sin exponer información sensible al usuario. Asimismo, el uso del Correlation ID permitió seguir el recorrido completo de cada petición, facilitando significativamente las tareas de diagnóstico y depuración al poder localizar un evento específico entre cientos de solicitudes. Finalmente, se comprobó que el sistema mantiene un registro detallado de las acciones realizadas y de la información necesaria para auditoría, sin almacenar datos sensibles como las contraseñas, fortaleciendo así tanto la capacidad de respuesta ante incidentes como el cumplimiento de buenas prácticas de seguridad recomendadas por OWASP.